

Étude d'optimisation — Taille des panneaux & coût béton par module (V1)

Bureau d'études Noéma · Mission C (question d'étude) Question : le P1 1200×600×60 est-il l'optimum ? Des panneaux plus grands feraient-ils économiser du béton ? À quel risque ? Références : tools/plans/specs.json (V1), docs/missions/REPONSE-MISSION-ING-001-V1.md ⚠ Hypothèse V1 — à valider par ingénieur structure agréé.

LA RÉPONSE EN 3 LIGNES

1. **Agrandir les panneaux n'économise AUCUN béton** : le volume = surface de mur × épaisseur, quelle que soit la découpe. Ça n'économise que des joints (~2 000 XOF/ml [HYP]) — et ça DÉTRUIT la pose manuportée.
2. Le 1200×600×60 est **déjà à l'optimum sous ta contrainte fondatrice** : 104 kg, au ras du plafond manuporté (~110 kg). Tout panneau plus grand impose un engin de levage → fin de la « pose en 1 jour sans engin ».
3. Les VRAIS leviers de coût béton sont ailleurs : \$5 (jusqu'à ~15-20 % du béton de module, sans toucher à la solidité).

1. Le mur de la physique : le poids

Béton armé ≈ 2 400 kg/m³. À épaisseur 60 :

Format envisagé	Volume (m ³)	Poids	Manuporté ?
1200×600×60 (P1 actuel)	0,0432	104 kg	✅ 4 porteurs = 26 kg/pers
1200×900×60	0,0648	156 kg	❌ 39 kg/pers
1800×600×60	0,0648	156 kg	❌
1200×1200×60	0,0864	207 kg	❌ 52 kg/pers
2400×600×60	0,0864	207 kg	❌

Repère ergonomique : ~25 kg/personne en port répétitif est la limite communément admise en manutention manuelle [FAIT-B, normes manutention]. Le P1 actuel est à 26 kg/personne à 4 porteurs : **le format est déjà calé au maximum de ce que des équipes humaines peuvent poser toute une journée**. Il n'existe AUCUN panneau plus grand qui reste manuporté à 60 d'épaisseur — la marge résiduelle n'est que de ~6 % (110/104).

2. Panneaux plus grands = même béton, autres coûts

Ce qu'on gagnerait réellement (module Studio 3,60×4,80, 14 travées)

- Joints horizontaux en moins : passer de 4 rangs à 2 rangs de 1200×1200 supprime ~2 joints/travée × 1,2 m × 14 travées ≈ **34 ml de joint PU** ≈ 65 000-70 000 XOF de mastic/fond de joint [HYP] + ~1 h de main-d'œuvre.
- Moins de manipulations : ~28 pièces posées au lieu de ~56.

Ce qu'on paierait

- **Un moyen de levage** (207 kg) : mini-grue/chèvre ou camion-grue — location Abidjan de l'ordre de 150 000-300 000 XOF/jour [HYP TBV devis] → à lui seul, il efface 2 à 4× l'économie de joints, À CHAQUE POSE.

- **La promesse commerciale** : « posé en 1 jour sans engin » est l'argument n°1 du marketing et la condition d'accès aux sites enclavés (cours intérieures, terrains sans accès camion). Prix invisible mais énorme.
- **Casse au jeune âge** : au démoulage, la flexion sous poids propre croît comme L^2 . Un panneau de 2400 subit $\times 4$ la contrainte du 1200 ; la marge jeune âge calculée à $\times 4$ (MISSION-ING-001) tomberait vers ~ 1 → **casse quasi certaine en production artisanale** [CALCUL].
- Moules plus grands, tables de coulage plus grandes, transport plus délicat (élancement), 2 douilles M10 insuffisantes (levage 4 points).

Verdict STRUCT + ÉCO : panneaux plus grands = REJETÉ. Aucune économie de béton, économie de joints marginale, surcoûts et risques majeurs.

3. Et un panneau plus MINCE ? (la seule vraie économie de béton par m²)

Passer de 60 à 50 mm économiserait 17 % du béton des panneaux ($\sim 0,35\text{-}0,40\text{ m}^3/\text{module} \approx 25\,000\text{-}35\,000\text{ XOF matériaux [HYP]}$). MAIS :

Critère	60 mm (actuel)	50 mm	Verdict
Marge vent (béton seul, qp 1,0 kPa)	$\times 2,2$ [CALCUL ING-001]	$\times 1,55$ ($\propto t^2$) [CALCUL]	Encore >1 mais réserve entamée
Enrobage treillis central Ø5	27,5 mm  (galva, XC4 ok)	22,5 mm  sous le minimum acté (27)	BLOQUANT durabilité
Manutention jeune âge	$\times 4$	$\times 3,3$ ($\propto t$) [CALCUL]	Acceptable
Casse/épaufrures chantier	maîtrisé	fragilité accrue, rebut $+X\%$ [TBV]	2-3 % de rebut en plus mangent l'économie
Rainure 70 (60 + 2 $\times$ 5 de jeu)		jeu 10/côté → battement, garniture à re-specer	Re-conception assemblage

Verdict : 50 mm REJETÉ en V1 (enrobage impossible avec treillis central — c'est le même verrou géométrique que l'ALERTE 1 d'ING-001). Réexaminable en V2 UNIQUEMENT avec treillis galva + essais E1/E4 réussis + statistiques de casse d'une vraie production — pas avant.

4. Ce que coûte réellement le béton d'un module (Studio 3,60 $\times$ 4,80)

Quantités [CALCUL, géométrie specs.json ; composition façades HYP §4.2 du dossier SketchUp] :

Poste	Quantité	Volume béton
P1 (~ 48 u après ouvertures)	$48 \times 0,0432$	$\approx 2,07\text{ m}^3$
P2 claustra (14 u, $\sim 60\%$ plein)	$14 \times 0,013$	$\approx 0,18\text{ m}^3$
Poteaux (14 u, net de rainures)	$14 \times 0,049$	$\approx 0,69\text{ m}^3$
Plinthe (16,8 ml $\times 0,2 \times 0,06$)		$\approx 0,20\text{ m}^3$
Total superstructure		$\approx 3,1\text{-}3,3\text{ m}^3$ ($\sim 7,8\text{ t}$)

Coût matériaux du m^3 artisanal C30/37 (400 kg CPJ 42.5 à $\sim 85\text{ XOF/kg}$ + granulats + adjuvant) : ordre de 60 000-80 000 XOF/ m^3 [HYP TBV devis fournisseurs datés] → **béton d'un Studio $\approx 200\,000\text{-}260\,000\text{ XOF}$** de matériaux. C'est l'assiette qu'on cherche à réduire. Les panneaux en représentent $\sim 65\%$; le ciment seul $\approx$ la moitié du coût matériaux.

5. Les VRAIS leviers d'économie (classés par gain/risque)

1. **Optimiser la formulation, pas la géométrie** — le ciment est le premier poste. La fiche ING-001 prescrit 400 kg/m^3 par sécurité artisanale ; une granulométrie optimisée + superplastifiant permet souvent $350\text{-}370\text{ kg/m}^3$ à résistance égale [FAIT-B, pratique courante ; dosage exact TBV essais LBTP]. Gain : $\sim 8\text{-}12\%$ du coût béton, zéro changement de géométrie, zéro risque si validé par essais. → Action : campagne d'essais d'optimisation APRÈS maîtrise du mix V1.

2. **Traquer le rebut** — 1 P1 cassé = 104 kg de béton + treillis + moule immobilisé perdus. À 5 % de casse, tu perds plus que tout ce que le 50 mm aurait rapporté. La cure 7 j et le décoffrage à 24 h ≥ 12 MPa (ING-001) sont des mesures ÉCONOMIQUES autant que techniques. → KPI atelier : % rebut par lot, affiché au mur.
3. **Vendre plus de vide : le 2^e rang claustra [HYP à étudier]** — sur les façades non exposées à la pluie battante, remplacer le rang 4 (P1 plein) par un 2^e rang P2 économise $\sim 0,03$ m³/travée (–12 % de béton de mur) ET améliore la ventilation traversante. ARCHI/THERM : favorable. STRUCT : à vérifier (rigidité de la file, sécurité anti-intrusion). À proposer comme variante M1 « éco-ventilée » — étude dédiée V2.
4. **Ne PAS toucher** : épaisseur 60, format 1200×600, rainure 70×40, enrobage 27 — c'est le noyau validé du système.

6. Avis des experts (délibération)

- STRUCT : « Le 1200×600×60 est un optimum contraint, pas un hasard : poids au plafond manuporté, marge vent $\times 2,2$, jeune âge $\times 4$. Tout agrandissement casse la chaîne. Je m'oppose au 50 mm pour l'enrobage. »
- MATX : « L'économie est dans le sac de ciment : 400 → 360 kg/m³ validé par essais vaut mieux que 10 mm d'épaisseur volés à la durabilité. »
- ÉCO : « L'engin de levage détruit l'équation : une seule journée de grue coûte plus que les joints économisés sur 3 modules. Et le rebut est le coût caché n°1 d'un atelier débutant. »
- ARCHI : « Le 2^e rang claustra est la seule piste qui économise du béton en AMÉLIORANT le produit — à creuser pour les box commerce. »
- Arbitrage du bureau : **statu quo géométrique, optimisation par la formulation et le taux de rebut, étude V2 sur la variante éco-ventilée.**

7. Ce que le valideur humain doit contrôler

- Les prix unitaires [HYP] : ciment, PU, location grue — devis datés CI.
- La faisabilité 350-370 kg/m³ avec les granulats réellement disponibles (essais LBTP, courbe granulométrique).
- La variante 2^e rang claustra : rigidité, intrusion, pluie battante.

⚠ Avis du bureau d'études IA — document de travail V1. Validation requise : ingénieur structure agréé + architecte [+ essais : optimisation formulation LBTP, statistiques de rebut atelier].